LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

MODUL 10

Desain GUI, Navigasi, dan Integrasi API dengan JSON Serialization di Flutter

Nama : Wahyu Aji Laksono

NIM : 240605110188

Kelas : Mobile Programming Practicum (F)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

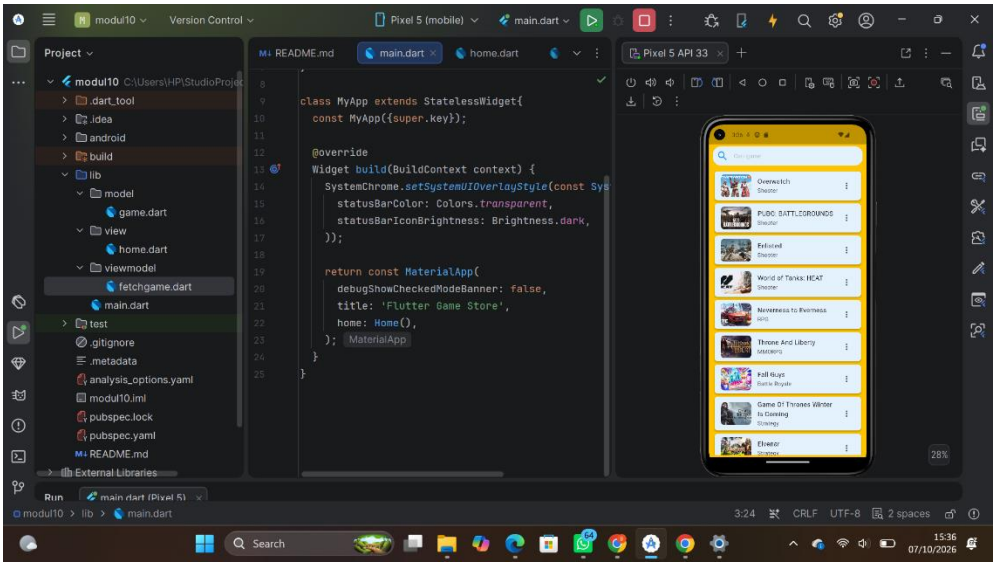
Menjelaskan tujuan tugas, misalnya: memahami penerapan named route dalam navigasi aplikasi Flutter, mengelola perpindahan antar halaman dengan lebih terstruktur, serta menerapkan konsep modularisasi untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode.

II. Langkah Kerja

- Membuat proyek Flutter baru bernama named_route_app.
- Membuat beberapa halaman (screens), misalnya HomePage, dan DetailPage.
- Menambahkan konfigurasi named route pada file main.dart menggunakan MaterialApp dengan properti routes.
- Mengimplementasikan navigasi antar halaman menggunakan Navigator.pushNamed() dan Navigator.pop().
- Menambahkan tombol navigasi di setiap halaman untuk berpindah ke halaman lain.
- Menjalankan aplikasi untuk memastikan navigasi berjalan sesuai rute yang telah ditentukan.

III. Screenshot Hasil

A. Percobaan 1

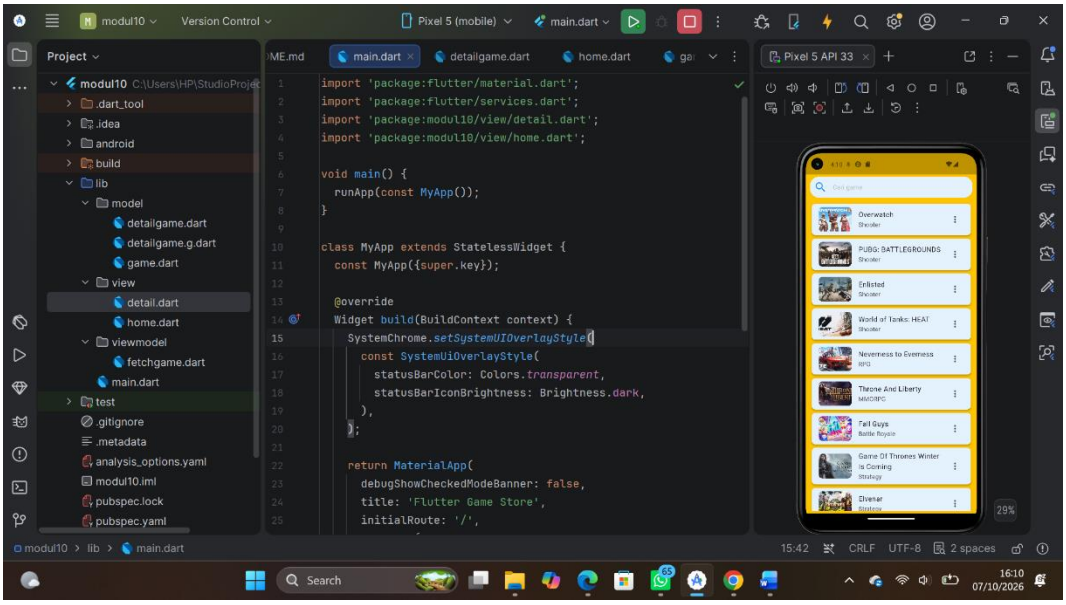


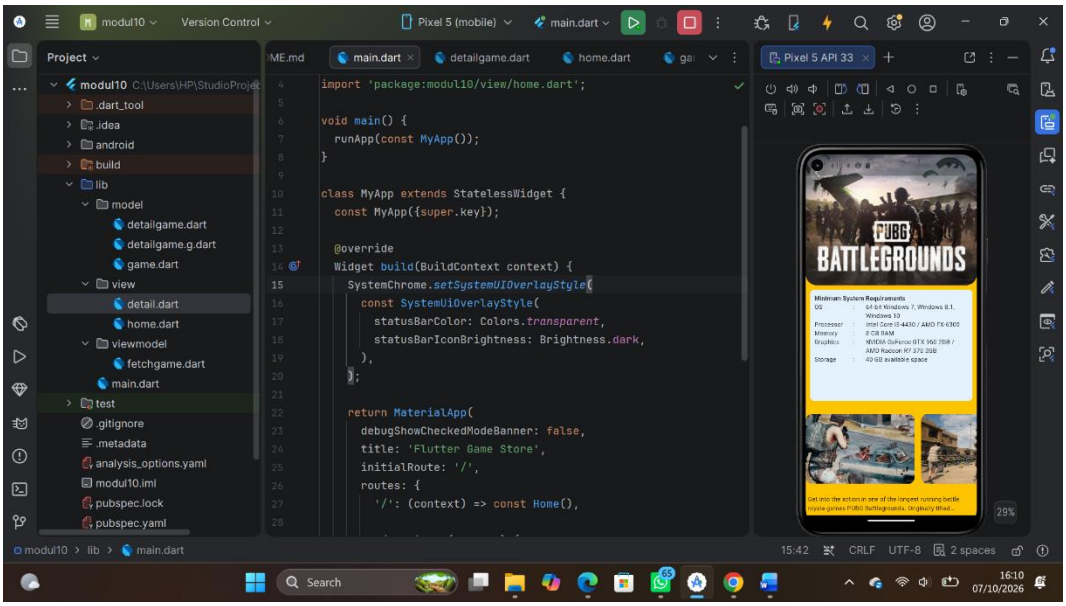
Pada tahap pertama dibuat aplikasi **Game Store** menggunakan Flutter dengan nama game_app. Struktur program dibagi menjadi tiga bagian, yaitu **model** untuk menyimpan struktur data game, **view** untuk membuat tampilan antarmuka, dan **viewmodel** untuk mengatur proses pengambilan data dari API.

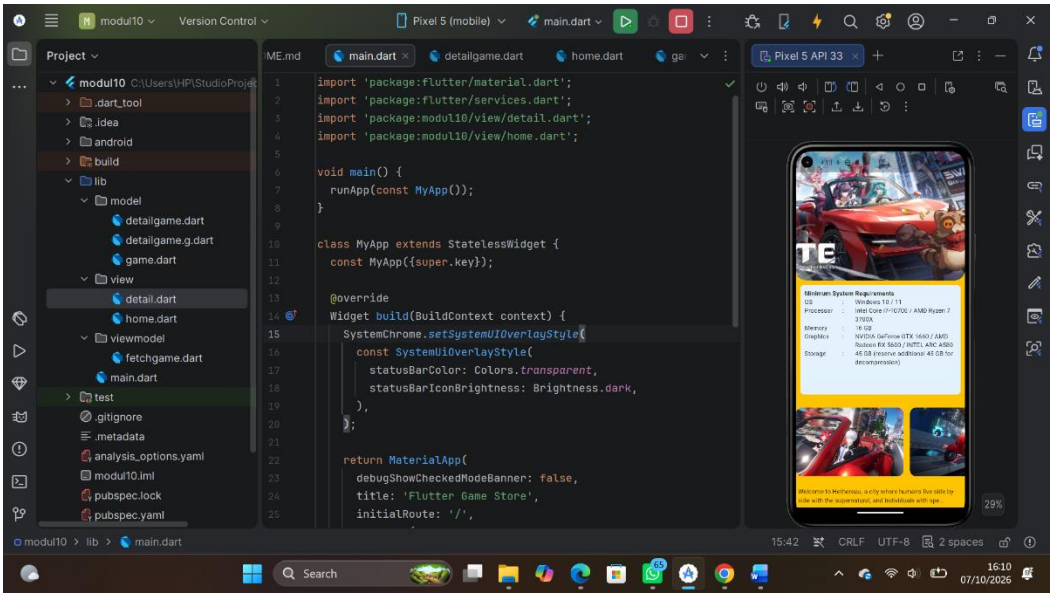
Pada halaman Home dibuat **Search Bar** dan daftar game menggunakan ListView.builder. Data game diperoleh dari API eksternal FreeToGame menggunakan package http, kemudian data JSON dikonversi menjadi objek Game menggunakan method Game.fromJson().

Untuk menangani proses pengambilan data digunakan **FutureBuilder**. Widget ini menampilkan indikator loading ketika data sedang dimuat, pesan error apabila terjadi kesalahan, dan daftar game ketika data berhasil diperoleh. Setiap game ditampilkan menggunakan Card dan ListTile yang berisi gambar thumbnail, judul, serta genre game.

B. Percobaan 2







Pada Tahap 2, aplikasi dikembangkan dengan menambahkan **halaman detail game**. Ketika pengguna memilih salah satu game pada halaman Home, ID game dikirim melalui **Named Route** menuju halaman Detail.

Data detail kemudian diambil dari API FreeToGame berdasarkan ID tersebut. Data JSON dari API diubah menjadi objek Dart menggunakan model **DetailGame** dan json_serializable, sehingga data seperti gambar, screenshot, deskripsi, dan spesifikasi sistem dapat ditampilkan dengan lebih mudah.

Pada halaman Detail, data ditampilkan menggunakan **FutureBuilder**, yang menangani proses pengambilan data dari API. Tampilan detail mencakup gambar game, screenshot, minimum system requirements, serta deskripsi game.

Intinya, Tahap 2 menghubungkan halaman Home dengan halaman Detail menggunakan Named Route serta mengambil dan menampilkan informasi detail game secara dinamis dari API.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari Tahap 1 dan Tahap 2 adalah bahwa aplikasi Flutter berhasil dibuat dengan menampilkan daftar game yang diperoleh dari API FreeToGame menggunakan FutureBuilder dan ListView.builder, kemudian dikembangkan dengan halaman detail game menggunakan **Named Route**. Data detail game diambil berdasarkan ID game, kemudian diubah dari format JSON menjadi model Dart menggunakan json_serializable dan ditampilkan pada halaman detail, seperti gambar, screenshot, spesifikasi sistem, dan deskripsi game. Dengan demikian, kedua tahap tersebut menunjukkan penerapan **GUI dinamis, navigasi antar halaman, serta integrasi API JSON** dalam aplikasi Flutter.